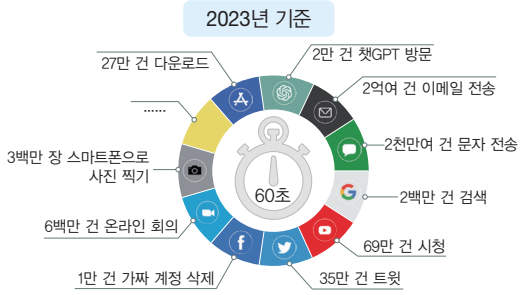
1 빅데이터 개념 이해

빅데이터는 디지털 환경에서 생성된 수십 테라바이트 이상의 대규모 데이터이다. 최근에는 다양한 유형의 대규모 데이터를 효과적으로 저장하고 통계, 컴퓨터 과학, 기계학습 등의 데이터 과학 기술로 가치를 추출하여 활용하는 포괄적인 개념으로 사용하고 있다. 빅데이터 기술의 발전으로 방대하고 다양한 유형의 데이터까지 분석할 수 있게 됨에 따라 다변화한 현대 사회를 더 효율적으로 예측할 수 있게 도와준다.

디지털 데이터 기록

개인과 사회에 가치 있는 데이터로 활용할 수 있다.



▲ 인터넷에서 60초 동안 이루어지는 일

1 빅데이터의 데이터 유형

스마트 기기와 사물 인터넷(IoT)의 확산으로 데이터를 생산하는 사물의 범위가 기하급수적으로 증가하면서 다양한 유형의 디지털 데이터가 급격히 늘어나고 있다. 빅데이터의 데이터 유형은 크게 정형 데이터와 비정형 데이터로 구분한다.

정형 데이터

ID	Name	AGE	SEX
01	KIM	32	M
02	LEE	26	F
03	PARK	72	F
04	CHOI	15	M

고정된 형식과 구조에 맞게 저장된 데이터로, 행과 열로 데이터를 구별하는 표나 콤마(,)로 데이터를 구별하는 CSV 형식 등이 있다.

비정형 데이터

고정된 구조나 형태가 없는 데이터로 이미지, 소리, 보고서(문서) 등이 있다.

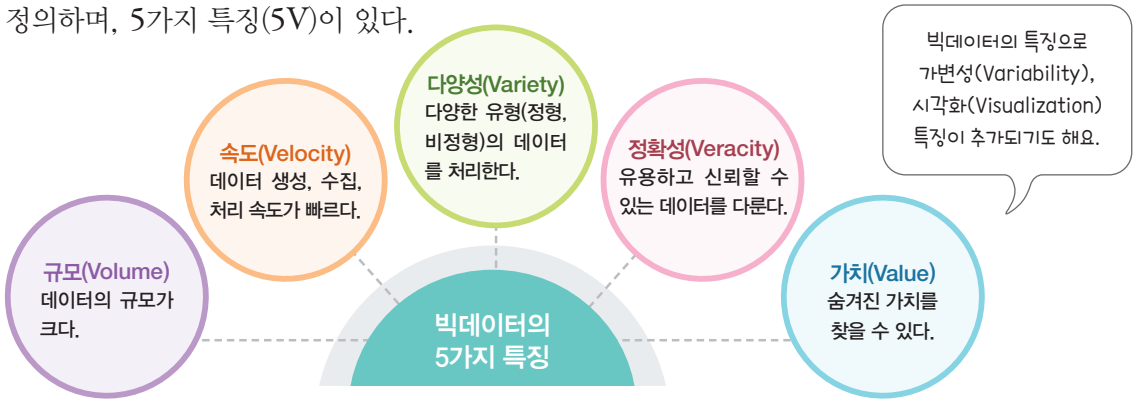
빅데이터 기술

빅데이터를 수집, 저장, 처리, 분석, 활용하기 위한 기술들이다.

예 하둡 에코 시스템(Hadoop Eco System)

2 빅데이터 특징

빅데이터는 단지 양적인 특성뿐만 아니라 다양성과 복잡성 때문에 '빅'으로 정의하며, 5가지 특징(5V)이 있다.



▲ 빅데이터의 5가지 특징